

以 Power BI 進行個人每月生活費分析

呂喬詠 資管系 3A 112111127

摘要—本研究以個人每月生活費為分析主題，透過平時記帳資料蒐集 2025 年 11 月至 2026 年 4 月之收入與支出紀錄，並運用 Power BI 進行資料整理、彙整分析與視覺化呈現。研究資料共整理 318 筆明細，其中收入 40 筆、支出 278 筆，分析欄位包含日期、年月、類型、消費類別、金額、支付方式、必要性與日期階段等。

研究結果顯示，資料期間總收入為 NT\$150,614，總支出為 NT\$137,291，整體收支差額為 NT\$13,323，表示研究期間整體仍維持正向收支狀態。從月份觀察，4 月支出金額最高，達 NT\$60,643，主要因為該月包含出國機票等一次性大額支出，因此使當月收支差額轉為負數。從支出類別來看，日常用品為最高支出類別，金額為 NT\$50,938，占總支出 37.1%，主要與該期間更換手機 iPhone 17 Pro 有關；其次為信用卡與汽車支出。必要性分析則顯示，非必要支出占總支出 65.4%，代表仍有部分彈性消費可作為後續生活費管理與預算控管之重點。

整體而言，本研究透過 Power BI 將原始記帳資料轉化為具系統性的視覺化分析結果，有助於掌握個人收支變化、主要支出來源與消費結構，並可作為未來生活費管理與理財規劃之參考。

關鍵字—Power BI、個人生活費、記帳分析、資料視覺化、理財規劃

I. 導論

在現代生活中，日常消費幾乎發生於每天各個時段，包含飲食、交通、娛樂、學習用品與日用品等支出。然而，多數人在花費金錢時，雖然知道自己有消費，卻不一定能清楚掌握每月總支出、各類支出比例，以及主要花費來源。若僅憑印象判斷，容易忽略實際消費模式，也不利於後續的生活管理與理財規劃。

隨著資料分析工具普及，將日常生活資料整理並視覺化，已成為可行的方法。透過適當的資料分類與圖表呈現，不僅能更快速掌握支出結構，也能從數據中發現個人消費習慣。

因此，本研究以個人每月生活費為主題，透過日常記帳資料整理，並結合 Power BI 建立視覺化報表，以分析個人生活費支出情形。期望藉由本研究，更清楚掌握個人生活費的流向與結構，同時了解 Power BI 在個人生活費分析上的應用方式，提升資料整理與解讀能力。

本研究之目的如下：

- (一) 整理個人每月生活費相關資料。
- (二) 分析個人生活費的支出結構與主要花費項目。
- (三) 了解不同月份及不同日期之消費變化趨勢。
- (四) 透過 Power BI 進行生活費資料分析與視覺化呈現。
- (五) 作為個人生活費管理與理財規劃之參考。

II. 背景與相關文獻

A. 背景介紹

生活費管理屬於個人財務管理的一部分，重點在於了解收入與支出的分配情形。對學生而言，若缺乏妥善規劃，容易出現支出過高或月底不足的情形。因此，建立良好的生活費管理方式，有助於了解個人花費狀況。

一般生活費管理多以記帳方式進行，例如手寫記帳、手機記事或 Excel 表格。雖然這些方式能保留紀錄，但若未進一步整理與分析，仍不容易看出各類支出的比例。本研究使用 Power BI 作為分析工具，將資料匯入並建立視覺化報表，藉此使零散的紀錄轉化為有系統的分析內容。

B. 相關文獻

相關研究指出，良好的記帳習慣不僅是財務素養的實踐，更能提升個人對金錢流向的掌握度，構成日常理財規劃的基石。OECD (2020) 指出，財務素養由知識、技能、態度與行為所組成，旨在協助個人做出明智的財務決策。[1]

然而，原始記帳資料往往過於繁雜，需透過資料視覺化技術來協助使用者降低認知負荷，進而精確掌握消費趨勢與差異。Microsoft 官方文件指出，Power BI 具備整合、處理與互動式分析功能，其提供的各類視覺化圖表能有效將數據轉化為可執行 (Actionable) 的資訊。[2]據此，本研究採用 Power BI 作為個人生活費分析工具，以期將記帳數據轉化為具備決策價值的分析內容。

III. 提出方法

3.1 資料來源

本研究以個人日常記帳資料作為主要資料來源，透過蒐集每月收入與支出紀錄，進行生活費分析，資料期間為 2025 年 11 月至 2026 年 4 月，包含收入與支出紀錄。

本研究採用實際記帳資料作為分析基礎，主要目的在於使分析結果能貼近個人真實生活情境，而非僅以假設資料或

範例資料進行模擬。透過蒐集連續月份的記帳資料，可以觀察不同月份之間收入與支出的變化，也能進一步了解個人消費行為是否受到特定月份、特殊事件或一次性大額支出的影響。因此，本研究資料不僅可用於統計每月收支金額，也可作為後續支出結構與生活費管理分析之依據。

3.2 資料整理

將平時記帳內容整理成 Excel 資料表，欄位包含日期、年月、月份顯示、類型、項目名稱、消費類別、金額、支付方式、必要性與日期階段等。

3.3 資料分類

本研究依據記帳內容，先將資料區分為「收入」與「支出」兩大類，再針對支出資料進一步依照消費類別、支付方式、必要性與日期階段進行分類。支出類別包含日常用品、信用卡、汽車、午餐、奉獻、晚餐、機車、學校、娛樂、飲料、早餐等項目，以利後續比較不同類別之支出金額與占比。

在必要性分類方面，將支出分為必要、非必要與意外支出。必要支出通常指日常生活中較難避免或固定發生的支出，例如交通、餐飲、學校相關費用等；非必要支出則多屬於彈性消費，例如娛樂、購物或非固定性支出；意外支出則指較少發生、具有突發性的支出。透過此分類方式，可以更清楚判斷哪些支出屬於生活基本需求，哪些支出具有調整空間。

此外，本研究也依照支付方式進行分類，例如現金、銀行、信用卡、Line Money 等，以了解不同支付工具在生活費支出中的使用比例。透過多面向分類，可使分析結果不只停留在總金額比較，而能進一步呈現支出結構與消費習慣。

3.4 資料匯入

將 Excel 資料匯入 Power BI，並進行欄位設定以及視覺化設計，透過 DAX 量值計算，可讓圖表依照不同篩選條件自動更新分析結果，提高資料互動性與分析彈性，並且完成資料匯入與欄位設定後，即可依據研究目的建立各類視覺化圖表，以呈現生活費分析結果。

3.5 分析重點

本研究之分析重點主要分為五個面向。第一，分析整體收入、支出與收支差額，以了解研究期間是否維持收支平衡。第二，比較各月份總收入與總支出變化，觀察是否有特定月份出現支出明顯偏高或收支差額下降的情形。第三，分析支出類別占比，找出主要花費項目，進一步了解生活費主要流向。

第四，分析必要與非必要支出分布，判斷支出中有多少比例屬於可調整的彈性消費，作為後續生活費控管與預算規劃的依據。第五，分析不同支付方式與日期階段的支出情形，觀察資金主要透過哪些支付工具流出，以及支出是否集中於月初、月中或月底。

透過上述分析重點，本研究不僅能呈現每月生活費的基本統計結果，也能進一步分析個人消費行為與支出結構，作為未來改善生活費管理的參考。

3.6 結果呈現

本研究透過 Power BI 以多種視覺化圖表呈現個人每月生活費分析結果，包含卡片圖、組合圖、環圈圖、堆疊直條圖、橫條圖、樹狀圖與矩陣熱度表等多種圖表類型。不同圖表分別用於呈現不同分析面向，使分析結果更清楚且具備比較性。

首先，卡片圖用於呈現總收入、總支出、收支差額與支出筆數，使讀者能快速掌握整體生活費概況。其次，組合圖用於呈現每月收入、支出與收支差額變化，透過直條圖與折線圖搭配，可同時觀察每月支出高低與收支差額趨勢。環圈圖則用於呈現支出類別占比，方便觀察主要支出來源及各類別所占比例。

此外，堆疊直條圖用於比較各月份必要、非必要與意外支出的組成，能呈現不同月份支出結構的差異。橫條圖用於呈現支付方式支出排行，使資金流出的主要管道更容易辨識。樹狀圖則透過區塊大小呈現各支出類別金額差異，使金額較高的類別能被快速辨識。最後，矩陣熱度表用於呈現月份與日期階段之間的支出差異。

IV. 實驗與呈現

4.1 資料建置

本研究先建立個人每月生活費資料表，將 2025 年 11 月至 2026 年 4 月的收入與支出資料逐筆整理於 Excel。整理後共 318 筆資料，其中收入 40 筆、支出 278 筆。完整明細資料表置於附錄，正文則以彙整表呈現重點結果。

表 1 Excel 資料欄位說明

欄位名稱	說明
日期	記錄收入或支出的實際日期
年月	用於 Power BI 分組的年月欄位
月份顯示	圖表中顯示的月份名稱
月份排序	確保月份依時間順序排列
類型	區分收入與支出
項目名稱	實際收入或消費項目
消費類別	整理後用於統計的分類
金額	收入或支出金額
支付方式	現金、銀行、信用卡、Line Money 等
必要性	必要、非必要或意外支出
日期階段	月初、月中、月底

4.2 資料匯入與整理

完成 Excel 資料整理後，將資料匯入 Power BI，並進行欄位設定與分類整理，以利後續圖表分析與結果呈現。

4.3 Power Bi 圖表呈現

在圖表設計上，本研究搭配多種 Power BI 視覺化圖表呈現分析結果。首先，使用卡片圖呈現總收入、總支出與收支差額；其次，使用組合圖觀察每月趨勢；再者，使用環圈

圖、堆疊直條圖、橫條圖與樹狀圖呈現不同角度的支出結構；最後，透過矩陣熱度表比較不同月份與日期階段的支出差異。



圖 1 Power BI 卡片圖：生活費核心指標

圖 1 使用卡片圖呈現整體指標，可快速掌握本研究期間的總收入、總支出、收支差額與支出筆數。

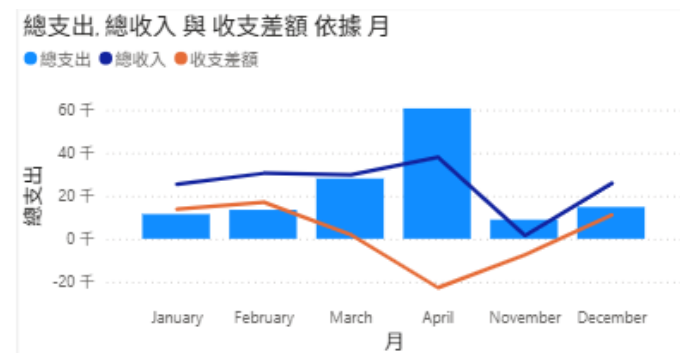


圖 2 Power BI 組合圖：每月收入、支出與收支差額趨勢

圖 2 顯示各月份收入、支出與收支差額的變化。4月支出明顯偏高，使當月收支差額下降。

金額的總和 依據 消費類別

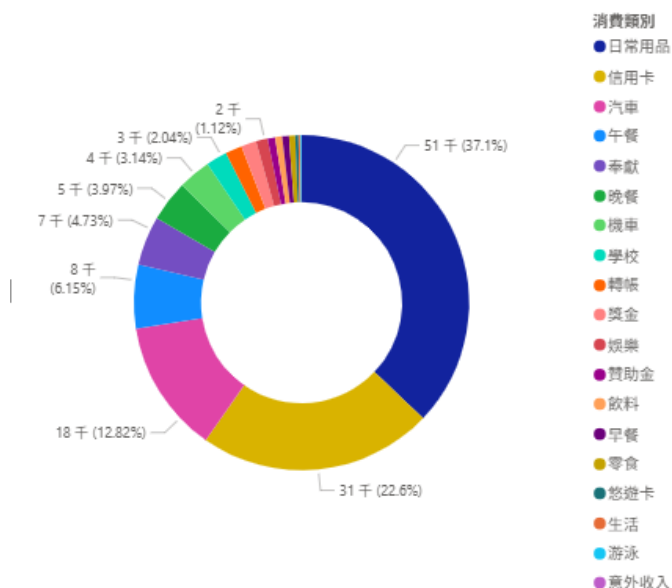


圖 3 Power BI 環圈圖：支出類別占比

圖 3 以占比呈現支出類別分布，可觀察日常用品、信用卡與汽車類支出在總支出中的比重。

金額的總和 依據 月 與 必要性

必要性 必要 收入 非必要 信用卡 意外 轉帳

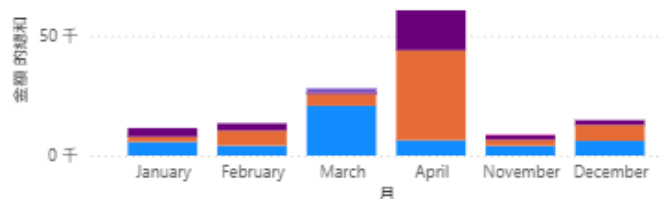


圖 4 Power BI 堆疊直條圖：每月必要與非必要性支出

圖 4 比較各月份必要、非必要與意外支出的組成，顯示非必要支出是後續調整理財規劃時的重點。

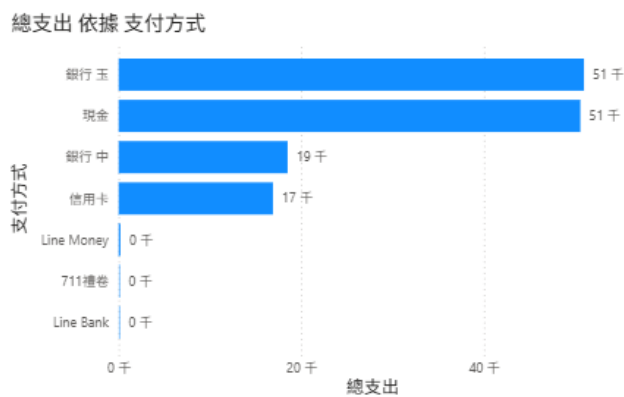


圖 5 Power BI 橫條圖：支付方式支出排行

圖 5 呈現不同支付方式的支出金額，可觀察支出主要集中於銀行玉、現金與銀行中等方式。

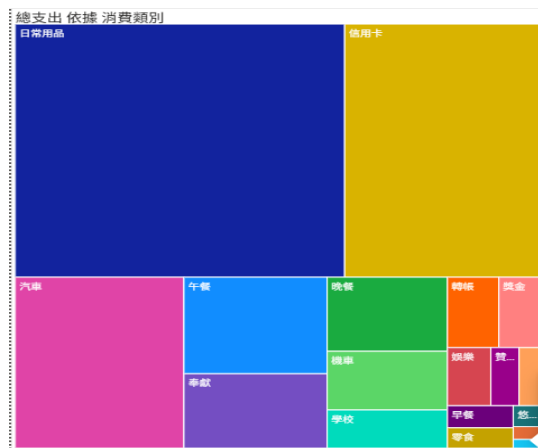


圖 6 Power BI 樹狀圖：支出類別金額分布

圖 6 以區塊大小呈現主要支出類別，能直觀辨識日常用品、信用卡與汽車為較高金額項目。

月	月中	月初	月底	總計
January	3871	3268	4338	11477
February	4614	3622	5226	13462
March	4352	3383	20291	28026
April	54386	2092	4165	60643
November	2070		6818	8888
December	5069	3649	6077	14795
總計	74362	16014	46915	137291

圖 7 Power BI 矩陣熱度表：月份×日期階段支出

圖 7 透過矩陣與顏色深淺呈現月初、月中、月底的支出差異，方便觀察支出集中發生的時間。

4.4 分析結果

由表 2 可知，本研究資料期間總收入為 NT\$150,614，總支出為 NT\$137,291，整體收支差額為 NT\$13,323。其中支出

最高月份為 4 月，支出金額為 NT\$60,643；收支差額最高月份為 2 月，收支差額為 NT\$16,983；收支差額最低月份為 4 月，收支差額為 NT\$-22,768。4 月支出明顯增加，主要原因並非一般日常生活支出突然上升，而是該月包含出國機票等一次性較高金額支出，因此使當月總支出大幅提高，並造成收支差額轉為負數。由此可見，在進行生活費分析時，除了觀察金額高低，也需要進一步了解支出背後的原因，才能避免將一次性特殊支出誤判為長期消費習慣。

表 2 每月收入、支出與收支差額彙整表

年月	月份	總收入	總支出	收支差額	收入筆數	支出筆數
2025-11	11 月	1,393	8,888	-7,495	4	49
2025-12	12 月	25,834	14,795	11,039	7	69
2026-01	1 月	25,264	11,477	13,787	6	38
2026-02	2 月	30,445	13,462	16,983	8	38
2026-03	3 月	29,803	28,026	1,777	7	46
2026-04	4 月	37,875	60,643	-22,768	8	38

由表 3 可知，在支出類別金額中，日常用品為最高支出類別，金額為 NT\$50,938，占總支出比例 37.1%；其次為信用卡支出，金額為 NT\$31,026，占 22.6%；第三為汽車支出，金額為 NT\$17,600，占 12.8%。前三項支出合計占總支出超過七成，顯示本研究期間的生活費主要集中於日常用品、信用卡與汽車相關支出。

其中，日常用品金額偏高的主要原因，是因為該期間剛好有更換手機，例如購買 iPhone 17 Pro，因此使日常用品類別的支出明顯增加。此項支出屬於一次性較高金額消費，並非每月固定發生的日常開銷。因此，在解讀支出類別時，不能只看類別金額高低，也需要搭配實際消費內容進一步判斷。若排除更換手機等特殊支出，日常用品類別的日常性花費會低於表中呈現的金額。

相較之下，午餐、奉獻、晚餐、機車與學校等項目雖然也屬於日常生活中的固定支出，但占比明顯低於前三項。因此，若要進一步降低整體支出，應優先檢視日常用品中的一次性大額消費，以及信用卡相關消費是否有可調整空間。

表 3 支出類別金額彙整表（前 10 名）

排名	支出類別	支出金額	占總支出比例
1	日常用品	50,938	37.1%
2	信用卡	31,026	22.6%
3	汽車	17,600	12.8%
4	午餐	8,448	6.2%
5	奉獻	6,500	4.7%
6	晚餐	5,444	4.0%
7	機車	4,310	3.1%
8	學校	2,800	2.0%
9	轉帳	2,210	1.6%
10	獎金	2,000	1.5%

由表 4 可知，非必要支出金額為 NT\$89,734，占總支出比例 65.4%；必要支出金額為 NT\$47,157，占 34.3%；意外支出金額為 NT\$400，占 0.3%。此結果顯示，本研究期間非必要支出比例明顯高於必要支出，代表生活費中有較大比

例屬於可彈性調整的消費項目。若未來希望降低支出或提升儲蓄金額，可優先從非必要支出進行檢視，例如購物、娛樂、額外消費或非固定性支出，並設定每月上限，以避免支出過度集中。

表 4 必要與非必要支出彙整表

必要性	支出金額	占總支出比例
非必要	89,734	65.4%
必要	47,157	34.3%
意外	400	0.3%

由表 5 可知，支付方式中以銀行玉的支出金額最高，為 NT\$50,952，占總支出比例 37.1%；其次為現金支出，金額為 NT\$50,557，占 36.8%；第三為銀行中，金額為 NT\$18,500，占 13.5%；信用卡則為 NT\$16,898，占 12.3%。其中銀行玉與現金兩項合計已占總支出超過七成，顯示本研究期間主要支付方式集中於銀行轉帳與現金付款。透過支付方式分析，可以進一步了解資金流出的主要管道，未來若要加强生活費管理，可針對主要支付方式建立更清楚的紀錄與預算控管，例如固定檢查銀行支出明細，或將現金支出另外分類記錄。

表 5 支付方式支出彙整表

支付方式	支出金額	占總支出比例
銀行玉	50,952	37.1%
現金	50,557	36.8%
銀行中	18,500	13.5%
信用卡	16,898	12.3%
Line Money	195	0.1%
711 禮卷	100	0.1%
Line Bank	89	0.1%

整體而言，由表 2 至表 5 可知，本研究透過 Power BI 將原始記帳資料進行彙整與視覺化後，能夠清楚呈現各月份收支變化、主要支出類別、必要與非必要支出比例，以及不同支付方式的使用情形。分析結果顯示，研究期間整體仍維持正向收支差額，代表收入總額高於支出總額，具備基本的收支平衡能力。然而，部分月份與支出類別受到一次性大額消費影響，例如 4 月因包含出國機票支出，使當月支出明顯高於其他月份；日常用品類別支出偏高，則與更換手機 iPhone 17 Pro 有關，並不完全代表長期日常消費習慣偏高。

因此，在解讀生活費資料時，除了比較金額與占比，也應進一步區分「固定性日常支出」與「一次性特殊支出」，避免將短期特殊消費誤判為長期消費模式。未來若提升生活費管理成效，可將出國機票、手機汰換等大額支出另外標記，並針對非必要支出、信用卡相關消費與日常用品中的彈性支出建立預算控管機制。透過持續記帳與定期檢視，可使個人財務管理更具系統性，也能提高對自身消費行為與資金流向的掌握度。

V. 結論

本研究以個人每月生活費為主題，透過日常記帳資料整理，並運用 Power BI 進行資料分析與視覺化呈現，目的在於了解個人收入與支出的變化情形、主要支出來源、必要與非必要支出比例，以及不同支付方式與日期階段的消費分布。透過 Excel 資料整理與 Power BI 圖表呈現，原本分散的記帳資料能夠轉化為較有系統且容易判讀的分析結果，使個人生活費管理不再只依靠印象判斷，而能以實際數據作為依據。

根據分析結果，2025 年 11 月至 2026 年 4 月期間，總收入為 NT\$150,614，總支出為 NT\$137,291，整體收支差額為 NT\$13,323，顯示研究期間整體仍維持正向收支狀態。然而，從各月份收支差異來看，4 月支出金額明顯高於其他月份，達 NT\$60,643，並造成當月收支差額為 NT\$-22,768。進一步檢視後可知，4 月支出偏高主要受到出國機票等一次性大額支出影響，並不完全代表一般日常生活費長期增加。因此，在分析生活費資料時，除了觀察金額高低，也需要了解支出背後的實際原因，才能避免將特殊支出誤判為固定消費模式。

在支出類別方面，日常用品為最高支出類別，金額為 NT\$50,938，占總支出比例 37.1%；其次為信用卡與汽車支出。其中日常用品金額偏高，主要與該期間更換手機 iPhone 17 Pro 有關，屬於一次性較高金額消費，並非每月固定發生的日常開銷。此結果顯示，若未來要進一步提升生活費管理成效，應將手機汰換、出國機票等特殊大額支出另外標記，並與一般日常支出分開檢視，才能更準確掌握平時的消費習慣。

在必要性分析方面，非必要支出金額為 NT\$89,734，占總支出比例 65.4%，明顯高於必要支出。這代表生活費中仍有較高比例屬於可彈性調整的消費項目。未來若希望降低支出波動或提高儲蓄能力，可優先針對非必要支出進行控管，例如設定每月彈性消費上限、定期檢查信用卡消費內容，並將大型消費納入事前預算規劃，以減少短期支出過度集中的情形。

整體而言，本研究顯示 Power BI 能有效協助個人生活費資料分析，透過卡片圖、組合圖、環圈圖、堆疊直條圖、橫條圖、樹狀圖與矩陣熱度表等視覺化圖表，可以快速掌握收支概況、月份差異、支出類別占比與支付方式分布。未

來若能持續記帳，並進一步增加預算欄位、特殊支出標記與月度比較指標，將能使個人財務管理更具系統性，也能提升對自身消費行為與資金流向的掌握度。參考文獻

- [1] OECD, (2026), Financial education, https://www.oecd.org/en/topics/financial-education.html?utm_source
- [2] Microsoft Build 2026, (2026-06-02), What is Power, BI?, https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/fundamentals/power-bi-overview?utm_source
- [3] Elle, (2026-01-26), 10款記帳App推薦！善用軟體理財分帳功能，輕鬆掌握生活開銷與收支增加存錢動力 <https://www.elle.com/tw/life/tech/g70140471/spending-app-2026>
- [4] Sparkful, (2026), 3 個應該養成記帳習慣的原因與好處” <https://sparkful.app/zh-TW/articles/3-great-reasons-to-track-your-expenses/137744>